



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 3
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ ТП поддержанию температуры в оранжерей

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Определение модулей проектируемой АСУ

На основе функциональных требований, выделены три основных модуля АСУ ТП «Регулировка температуры в оранжерее»:

1. Модуль «Мониторинг и визуализации параметров»

- Назначение: сбор, отображение и архивирование данных с датчиков температуры, влажности, метеостанции, теплоносителя, давления.
- Возможности: графики трендов, мнемосхемы отделений, экстренные индикаторы, просмотр архивов за 24 часа.

2. Модуль «Управление исполнительными механизмами»

- Назначение: автоматическое и ручное управление системами обогрева, форточками, вентиляторами, зашториванием, досвечиванием, поливом, CO₂.
- Возможности: ПИД-регулирование, иерархическое включение обогрева, защита от перегрева, управление тепловым узлом.

3. Модуль «Администрирование, логирование и отчетность»

- Назначение: настройка системы, контроль доступа, регистрация аварий, формирование отчетов для агронома и начальника цеха.
- Возможности: управление пользователями/ролями, просмотр логов, генерация отчетов по микроклимату, настройка параметров ПИД и дельт.

Перечень пользователей системы

№	Должность	Функциональные обязанности
1	Оператор / агроном	Мониторинг температуры, влажности, солнечной радиации; ручное управление обогревом/форточками; просмотр трендов
2	Начальник цеха	Контроль KPIs, утверждение уставок, просмотр отчетов по энергопотреблению и климату, анализ аварий
3	Инженер-технолог (АСУ ТП)	Настройка ПИД-регуляторов, изменение дельт для форточек, калибровка датчиков, управление логикой контроллеров
4	Администратор SCADA	Управление пользователями и правами, резервное копирование, настройка архивов, лицензирование
5	Обслуживающий персонал (КИПиА)	Просмотр состояния оборудования, диагностика отказов, ручное тестирование задвижек и насосов

Модуль 1: «Мониторинг и визуализация»

ID	Интерфейсная функция	Оператор	Нач. цеха	Инженер	Админ SCADA	КИПиА
1.1	Просмотр текущей температуры (по отделениям)	X	X	X		X
1.2	Просмотр влажности воздуха	X				
1.3	Просмотр данных метеостанции	X	X	X		
1.4	График температуры за 24 часа	X	X	X		X
1.5	Просмотр суммарной солнечной радиации	X				
1.6	Мнемосхема оранжереи с индикацией клапанов	X		X		X
1.7	Просмотр температуры теплоносителя на входе/выходе	X		X		X
1.8	Просмотр давления воды в системе отопления	X				
1.9	Аварийный дашборд (отклонения >10°C и т.д.)	X	X	X		X
1.10	Просмотр статуса связи с контроллерами			X	X	X

Модуль 2: «Управление исполнительными механизмами»

ID	Интерфейсная функция	Оператор	Нач. цеха	Инженер	Админ SCADA	КИПиА
2.1	Ручное открытие/закрытие фрамуги (форточки)	X				X
2.2	Задание уставки температуры для ПИД-регулятора	X	X	X		
2.3	Включение/выключение подпочвенного обогрева	X				
2.4	Иерархический запуск обогрева (надпочвенный→зональный→кровельный)	X		X		
2.5	Управление рециркуляционными вентиляторами	X				
2.6	Управление зашториванием	X				
2.7	Управление электродосвечиванием	X				
2.8	Управление подачей CO ₂	X				
2.9	Управление тепловым узлом			X		X
2.10	Защитное отключение подпочвенного обогрева (при перегреве)	X		X		X

Модуль 3: «Администрирование, логирование, отчеты»

ID	Интерфейсная функция	Оператор	Нач. цеха	Инженер	Админ SCADA	КИПиА
3.1	Просмотр лога событий и аварий	X	X	X	X	X
3.2	Формирование отчета по параметрам микроклимата		X	X		
3.3	Настройка дельты для автоматики форточек			X		
3.4	Настройка ПИД-коэффициентов (Kp, Ki, Kd)			X		
3.5	Управление пользователями и ролями				X	
3.6	Настройка архивов (период хранения 1 год)				X	
3.7	Просмотр лицензии SCADA и количества точек ввода-вывода				X	
3.8	Тест-драйв (симуляция) перед внедрением			X	X	X
3.9	Конфигурация ODBC-экспорта в СУБД				X	
3.10	Просмотр отчета по отклонениям температуры за смену	X	X			

Внутрисистемные функции(триггеры)

ID интерф. функции	Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция (триггер)
1.1	Просмотр текущей температуры по отделениям	Циклический OPC-запрос к ПЛК (частота 1 Гц)
1.2	Просмотр влажности воздуха	Запрос к аналоговым входам модуля УСО
1.3	Просмотр данных метеостанции	Чтение регистров по Modbus TCP от метеостанции
1.4	График температуры за 24 часа	Выборка из архива historian со сжатием данных
1.5	Просмотр суммарной солнечной радиации	Запрос к пиранометру через аналоговый вход
1.6	Мнемосхема оранжереи с индикацией клапанов	Подписка на тэги OPC с автоматическим обновлением экрана
1.7	Просмотр температуры теплоносителя (вход/выход)	Чтение с датчиков DS18B20 через 1-Wire интерфейс
1.8	Просмотр давления воды в системе отопления	Преобразование токового сигнала 4-20 мА в физическое значение
1.9	Аварийный дашборд (отклонения >10°C)	Фоновая задача сравнения $T > T_{\text{уставка}} + 10^{\circ}\text{C}$
1.10	Просмотр статуса связи с контроллерами	Периодическая отправка KeepAlive и проверка ответа
2.1	Ручное открытие/закрытие фрамуги	Отправка команды DO на контроллер + проверка концевика
2.2	Задание уставки температуры для ПИД	Обновление переменной SP в ПЛК, пересчёт управляющего сигнала CV
2.3	Включение/выключение подпочвенного обогрева	Команда на модуль реле + контроль обратной связи по току
2.4	Иерархический запуск обогрева	Циклическая проверка: надпочвенный → зональный → кровельный
2.5	Управление рециркуляционными вентиляторами	Формирование ШИМ-сигнала или дискретное включение
2.6	Управление зашториванием	Команда на сервопривод + считывание энкодера положения
2.7	Управление электродосвечиванием	Релейное включение LED-фитоламп по таймеру или радиации
2.8	Управление подачей CO ₂	Открытие/закрытие электромагнитного клапана подачи газа

2.9	Управление тепловым узлом	Позиционирование трёхходового клапана по заданному углу
2.10	Защитное отключение подпочвенного обогрева	Аппаратное прерывание + блокировка дискретного выхода + запись в лог
3.1	Просмотр лога событий и аварий	SQL-запрос к таблице системных событий с фильтрацией по времени
3.2	Формирование отчёта по параметрам микроклимата	Агрегация данных из historian за выбранный период
3.3	Настройка дельты для автоматики форточек	Запись в конфигурационный файл контроллера + перезапуск задачи
3.4	Настройка ПИД-коэффициентов (Kp, Ki, Kd)	Передача новых параметров в ПЛК через OPC-интерфейс
3.5	Управление пользователями и ролями	Выполнение UPDATE прав доступа в таблице БД SCADA
3.6	Настройка архивов (период хранения)	Изменение политики ротации логов и historian
3.7	Просмотр лицензии SCADA и количества точек	Чтение лицензионного файла и подсчёт активных тэгов
3.8	Тест-драйв (симуляция) перед внедрением	Переключение УСО на симулятор и отключение реальных I/O
3.9	Конфигурация ODBC-экспорта в СУБД	Проверка соединения с БД и настройка строки подключения
3.10	Резервное копирование конфигурации	Копирование папки проекта в архив с меткой времени

Диаграммы вариантов использования

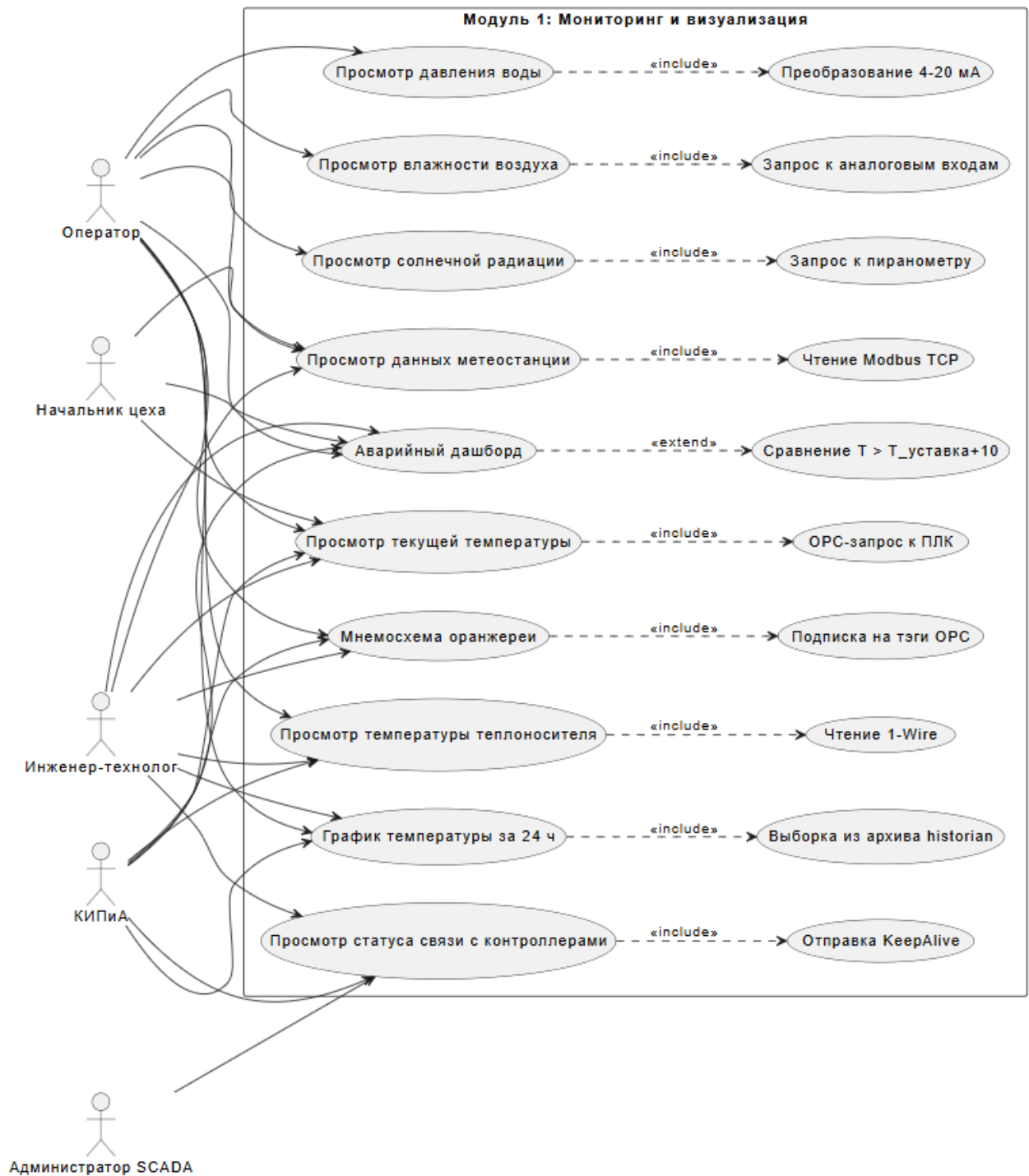


Рисунок 1 - Модуль 1

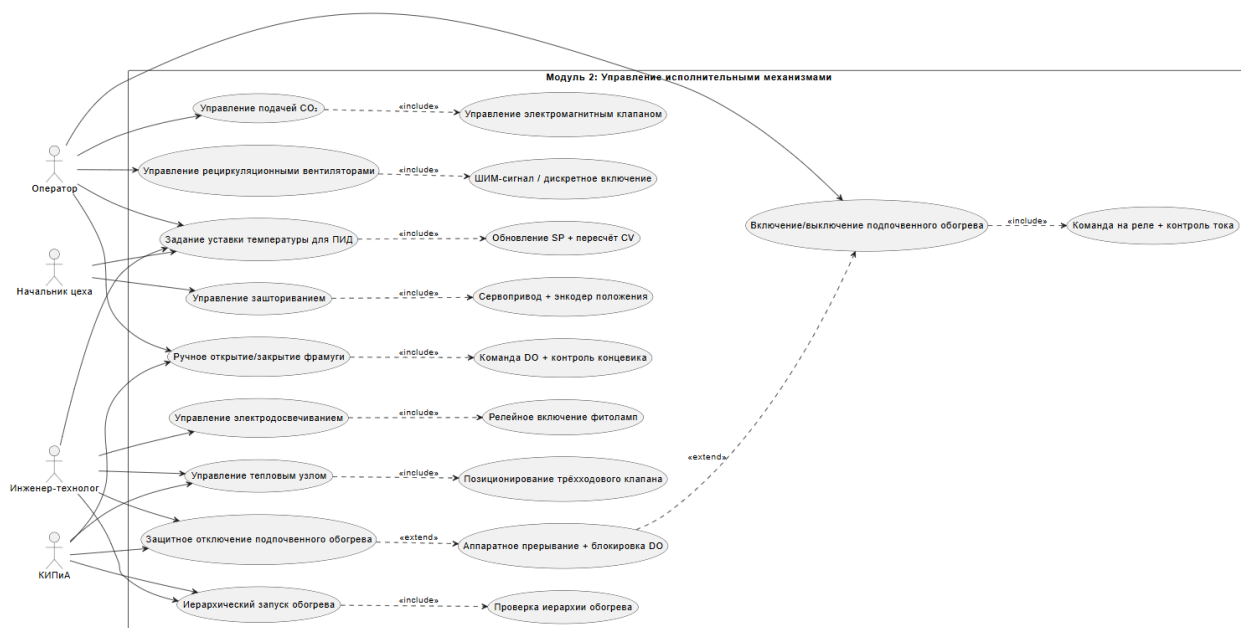


Рисунок 2 - Модуль 2

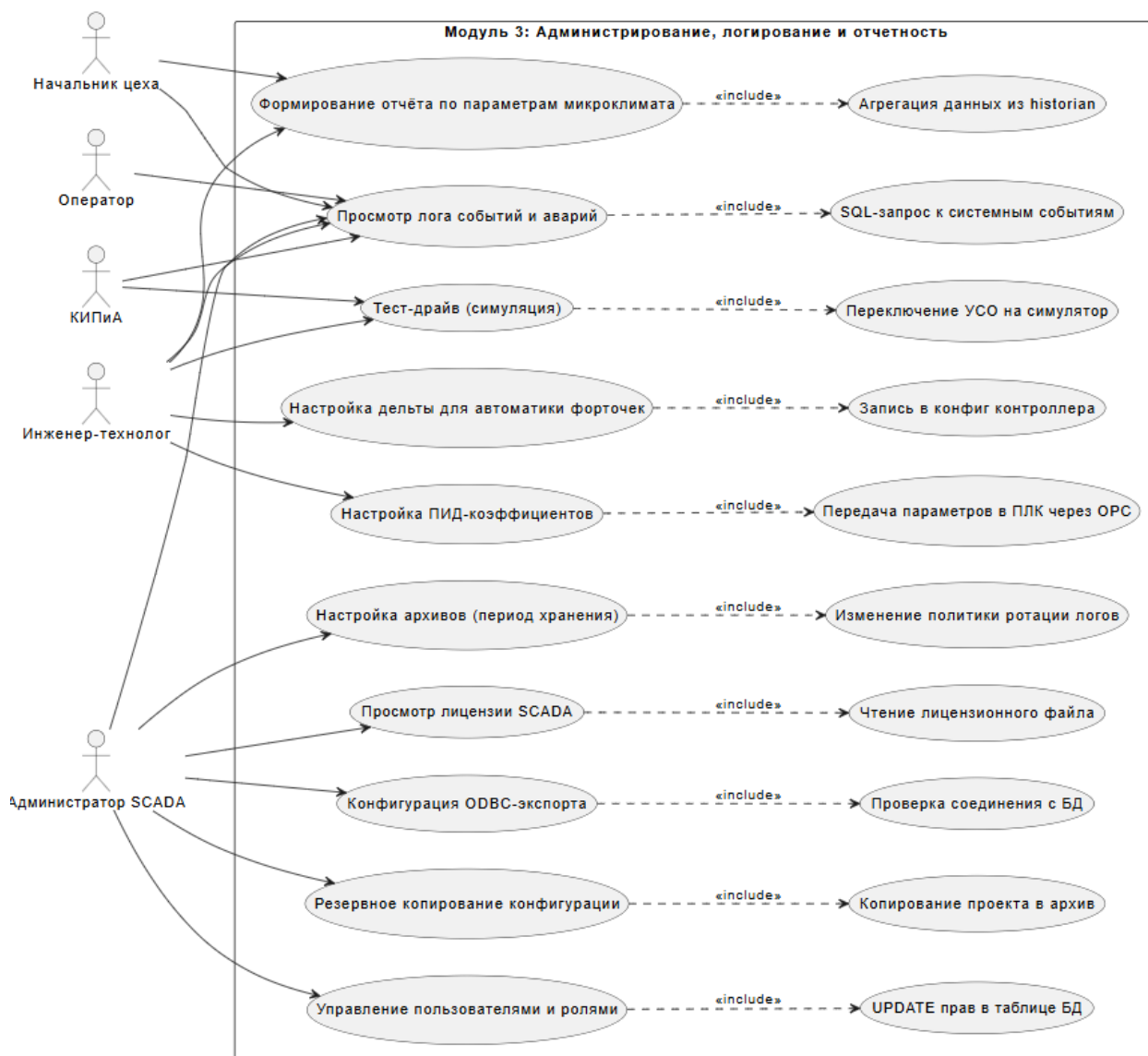


Рисунок 3 - Модуль 3

